Εργασία Εξαμήνου

Σύστημα Διαχείρισης Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης και προγραμματισμού που είδαμε στο μάθημα, και χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως **ενθυλάκωση**, **κληρονομικότητα** και **πολυμορφισμό**, καλείστε να υλοποιήσετε ένα σύστημα διαχείρισης ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Υποθέστε ότι το λογισμικό που θα υλοποιήσετε θα εγκατασταθεί στο γραφείο εξυπηρέτησης μιας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων και ότι θα χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή για τη διαχείριση οχημάτων, πελατών και ενοικιάσεων.

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τις πιο κάτω λειτουργικότητες: εισαγωγή και διαγραφή οχημάτων, εγγραφή και αναζήτηση πελατών, αναζήτηση διαθέσιμων οχημάτων με βάση την ημερομηνία και διάρκεια ενοικίασης, δημιουργία ενοικίασης, εκτύπωση τιμολογίου, εκτύπωση ιστορικού ενοικιάσεων πελάτη, εμφάνιση ιστορικού οχημάτων, εμφάνιση διαθέσιμων και μη διαθέσιμων οχημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και εκτύπωση των οχημάτων, πελατών και ενοικιάσεων. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τα πιο κάτω:

Οχήματα

Το πρόγραμμα σας θα πρέπει να δίνει στον διαχειριστή τη δυνατότητα εισαγωγής οχημάτων στο σύστημα. Η λειτουργικότητα αυτή θα εκτελείται στην αρχή, κατά τη φάση αρχικοποίησης του συστήματος, και όλα τα οχήματα του στόλου της εταιρείας θα εισάγονται στο σύστημα. Αν ο διαχειριστής επιθυμεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει οχήματα σε μεταγενέστερο στάδιο, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να υποστηρίζεται από το λογισμικό. Επίσης, το λογισμικό θα πρέπει να ελέγχει και αποτρέπει την εισαγωγή οχήματος με αριθμό εγγραφής που υπάρχει ήδη στο σύστημα, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα σφάλματος και ζητώντας εκ νέου την εισαγωγή του αριθμού εγγραφής.

Η εταιρεία διαθέτει 4 διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων: **EconomyCar**, **SUV**, **Convertible** και **LuxuryCar**. Κάθε κατηγορία έχει συγκεκριμένη τιμή ενοικίασης: EconomyCar €45/ημέρα, SUV €70/ημέρα, Convertible €90/ημέρα και LuxuryCar €120/ημέρα. Κάθε κατηγορία έχει επίσης συγκεκριμένο εύρος αριθμού θέσεων: EconomyCar 4-5 θέσεις, SUV 5-7 θέσεις, Convertible 2-4 θέσεις και LuxuryCar 4-5 θέσεις. Κατά την εισαγωγή ενός οχήματος στο σύστημα, ο διαχειριστής θα πρέπει να ορίσει τον ακριβή αριθμό θέσεων, ο οποίος πρέπει να εμπίπτει στο επιτρεπτό εύρος της κατηγορίας. Επιπλέον, κάθε όχημα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όπως αριθμό εγγραφής, μάρκα, μοντέλο και έτος κατασκευής.

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει προαιρετικές πρόσθετες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να προστεθούν σε κάθε ενοικίαση και επηρεάζουν το συνολικό κόστος της. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι οι εξής: **GPS/navigation** με χρέωση €5 ανά ημέρα, **Παιδικό Κάθισμα** με εφάπαξ χρέωση €20 για ολόκληρη τη διάρκεια της ενοικίασης, και **Πρόσθετη Ασφάλεια (ένας επιπλέον οδηγός)** με χρέωση €30 ανά περίοδο 5 ημερών. Για παράδειγμα, μια ενοικίαση 7 ημερών με GPS, Παιδικό Κάθισμα και Πρόσθετη Ασφάλεια χρεώνεται: GPS €35 (7 × €5), Παιδικό Κάθισμα €20 (εφάπαξ) και Πρόσθετη Ασφάλεια €60 (2 περίοδοι × €30).

Πελάτες

Το σύστημα θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εγγραφή νέων πελατών. Για κάθε πελάτη το σύστημα θα πρέπει να αποθηκεύει τα εξής στοιχεία που δίνονται από τον διαχειριστή κατά την εγγραφή: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email, και αριθμός πιστωτικής κάρτας. Σημειώνεται ότι το σύστημα θα πρέπει να αποτρέπει την εγγραφή πελάτη με αριθμό ταυτότητας που υπάρχει ήδη στο σύστημα, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα σφάλματος και ζητώντας εκ νέου την εισαγωγή του αριθμού ταυτότητας. Κατά την εγγραφή κάθε πελάτη θα πρέπει επίσης να δημιουργείται αυτόματα λογαριασμός επιβράβευσης (loyalty programme). Με κάθε ολοκληρωμένη ενοικίαση πιστώνονται πόντοι στον λογαριασμό του πελάτη με βάση το τελικό ποσό που κατέβαλε: για κάθε €1 χρέωσης ο πελάτης κερδίζει 1 πόντο. Η εξαργύρωση πόντων γίνεται με αναλογία 10 πόντοι = €1 έκπτωση, με ελάχιστη εξαργύρωση 50 πόντους.

Ενοικιάσεις

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία ενοικίασης οχήματος. Κατά τη δημιουργία ενοικίασης, ο διαχειριστής θα πρέπει να εισάγει στο σύστημα τα εξής στοιχεία: τον πελάτη, την ημερομηνία έναρξης, τη διάρκεια ενοικίασης σε ημέρες, την επιθυμητή κατηγορία οχήματος, τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων, καθώς και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ., GPS, ChildSeat). Κάθε ενοικίαση θα πρέπει να λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό (Rental ID), ο οποίος παράγεται αυτόματα από το σύστημα (π.χ. R001, R002, ...).

Η διαθεσιμότητα ενός οχήματος θα πρέπει να υπολογίζεται δυναμικά με βάση τις υφιστάμενες ενοικιάσεις. Ένα όχημα θεωρείται διαθέσιμο μόνο αν είναι ελεύθερο για ενοικίαση όλες τις ζητούμενες ημέρες. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο όχημα που να καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις του πελάτη, το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει λίστα με τα οχήματα που είναι διαθέσιμα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ικανοποιούν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων (έστω και αν αυτά έχουν μεγαλύτερο αριθμό θέσεων), ταξινομημένα από το φθηνότερο στο ακριβότερο. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης ζητήσει EconomyCar με πέντε θέσεων και δεν υπάρχει διαθέσιμο, το σύστημα θα πρέπει να προτείνει διαθέσιμα SUV ή οχήματα LuxuryCar που καλύπτουν τον ζητούμενο αριθμό θέσεων.

Αν βρεθεί κατάλληλο διαθέσιμο όχημα, το σύστημα ολοκληρώνει την ενοικίαση και εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη. Το τιμολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό ενοικίασης (Rental ID), τα στοιχεία του πελάτη και του οχήματος, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ενοικίασης, την ανάλυση του κόστους ανά κατηγορία χρέωσης (βασική χρέωση οχήματος και κόστος κάθε πρόσθετης υπηρεσίας), και το συνολικό ποσό πληρωμής. Το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδίδεται αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της ενοικίασης και θα μπορεί επίσης να επανεκτυπωθεί ανά πάσα στιγμή με χρήση του Rental ID.

Κατά την πληρωμή, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να εξαργυρώσει πόντους από τον λογαριασμό επιβράβευσής του. Η εξαργύρωση πόντων γίνεται με αναλογία 10 πόντοι = €1 έκπτωση, με ελάχιστη εξαργύρωση 50 πόντους. Η αντίστοιχη έκπτωση αποτυπώνεται στο τιμολόγιο και το τελικό ποσό πληρωμής μειώνεται αναλόγως. Οι νέοι πόντοι που πιστώνονται στον λογαριασμό του πελάτη υπολογίζονται με βάση το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε μετά την έκπτωση.

Αναζήτηση και Ιστορικό

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανίζει ποια οχήματα είναι διαθέσιμα και ποια μη διαθέσιμα για μια συγκεκριμένη ημερομηνία (ή για κάποιο χρονικό διάστημα). Για

τα μη διαθέσιμα οχήματα θα πρέπει να εμφανίζονται και οι σχετικές ενοικιάσεις με όλες τις πληροφορίες τους.

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αναζητήσει έναν συγκεκριμένο πελάτη, για παράδειγμα με αριθμό ταυτότητας ή αριθμό loyalty card, και να εκτυπώσει όλες τις πληροφορίες για αυτόν: τα προσωπικά του στοιχεία, το ιστορικό των ενοικιάσεών του, τους πόντους επιβράβευσής του, καθώς και το τιμολόγιο της τρέχουσας ενοικίασης αν υπάρχει ενεργή ενοικίαση. Αντίστοιχα, το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο όχημα, για παράδειγμα με αριθμό εγγραφής, και να εκτυπώσει όλες τις πληροφορίες για αυτό: τα βασικά χαρακτηριστικά του, την τρέχουσα κατάστασή του και το ιστορικό των ενοικιάσεών του.

Το σύστημα θα πρέπει επίσης να μπορεί να εκτυπώνει όλους τους πελάτες, όλα τα οχήματα και όλες τις ενοικιάσεις, με όλες τις σχετικές πληροφορίες για κάθε ένα. Η λειτουργικότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έλεγχο ορθότητας (testing) του συστήματος.

Μενού Επιλογών

Το πρόγραμμα σας θα πρέπει να εμφανίζει ένα menu επιλογών στην κονσόλα και να διαβάζει την επιλογή του χρήστη. Για κάθε λειτουργικότητα που υποστηρίζεται θα πρέπει να εμφανίζεται κατάλληλο sub-menu, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι ζητούμενες λειτουργίες (θα πρέπει επίσης να υπάρχει επιλογή back για επιστροφή στο αρχικό menu). Το αρχικό menu θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

```
Σύστημα Διαχείρισης Ενοικίασης Αυτοκινήτων
Επιλογές:
1. Διαχείριση Οχήματος (Εισαγωγή/Διαγραφή)
2. Διαχείριση Πελάτη (Εγγραφή/Αναζήτηση)
3. Δημιουργία Ενοικίασης
4. Εκτύπωση Τιμολογίου
5. Εμφάνιση Διαθεσιμότητας Οχημάτων
6. Εμφάνιση Ιστορικού Πελάτη
7. Εμφάνιση Ιστορικού Οχήματος
8. Εκτύπωση Όλων των Δεδομένων
0. Έξοδος
Επέλεξε λειτουργικότητα:
```

Απαιτήσεις Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης

Πέρα από τις λειτουργικές απαιτήσεις, η εργασία έχει ρητές απαιτήσεις αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης. Το σύστημα θα πρέπει να επιδεικνύει σαφή χρήση ενθυλάκωσης, κληρονομικότητας και πολυμορφισμού. Συγκεκριμένα, η κλάση Vehicle πρέπει να είναι abstract και να αποτελεί τη βασική υπερκλάση όλων των κατηγοριών οχημάτων, και πρέπει να υλοποιηθεί το interface Bookable το οποίο θα υλοποιείται από όλα τα οχήματα.

Αποθήκευση Δεδομένων

Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα του συστήματος σε αρχεία, όπως οχήματα, πελάτες, ενοικιάσεις και loyalty points. Κατά την εκκίνηση του προγράμματος θα πρέπει να φορτώνονται αυτόματα όλα τα δεδομένα από τα αρχεία. Κάθε νέα πληροφορία που εισάγεται στο σύστημα, όπως εγγραφή πελάτη, προσθήκη οχήματος ή δημιουργία ενοικίασης, θα πρέπει να αποθηκεύεται άμεσα στα αρχεία, ώστε τα δεδομένα να διατηρούνται μεταξύ των

εκτελέσεων του προγράμματος. Η μορφή των αρχείων είναι επιλογή σας, ωστόσο θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλο το σύστημα και να αναφέρεται στην αναφορά που θα παραδώσετε.

Διαχείριση Εξαιρέσεων

Το πρόγραμμα θα πρέπει να κάνει χρήση εξαιρέσεων (exceptions) όπου αυτές χρειάζονται, για την αποφυγή σφαλμάτων και σωστό χειρισμό μη έγκυρων δεδομένων εισόδου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνεται χειρισμός εξαιρέσεων `IOException/FileNotFoundException` κατά τη φόρτωση και αποθήκευση αρχείων. Επιπλέον, θα πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον μία *custom exception* της επιλογής σας, η οποία να αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό σφάλμα του συστήματος, όπως για παράδειγμα η `CustomerNotFoundException` όταν ο πελάτης δεν βρεθεί στο σύστημα κατά την αναζήτηση.

Οδηγίες Παράδοσης

Θα πρέπει να παραδώσετε όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα (.java) και τα αρχεία δεδομένων που χρειάζονται για να τρέξει σωστά το πρόγραμμα. Τα αρχεία δεδομένων θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 8 οχήματα (2 οχήματα από κάθε κατηγορία), τουλάχιστον 5 πελάτες, και έναν αριθμό ενοικιάσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα του ιστορικού και του προγράμματος επιβράβευσης (loyalty programme).

Θα πρέπει επίσης να παραδώσετε μια αναφορά (μέχρι 2 σελίδες), η οποία να περιλαμβάνει μια επιγραμματική παρουσίαση των κλάσεων και των λειτουργιών που υλοποιήθηκαν, και σύντομη αιτιολόγηση των βασικών σχεδιαστικών επιλογών.

Ημερομηνία παράδοσης: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, 23:59.

Προαιρετική Επέκταση (Bonus)

Η πιο κάτω επέκταση είναι προαιρετική και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν μια **σημαντικά πιο απαιτητική και πιο σύνθετη εκδοχή** του συστήματος. Η επιτυχής και ορθή υλοποίησή της μπορεί να προσθέσει έως και **25% επιπλέον** στον βαθμό της εργασίας, ανάλογα με την πληρότητα, την ορθότητα και την ποιότητα της σχεδίασης.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα μπορούσε να επεκταθεί με λειτουργικότητα παρακολούθησης χιλιομέτρων και συντήρησης των οχημάτων. Κάθε όχημα θα διατηρεί πληροφορία σχετικά με τα συνολικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει. Με την ολοκλήρωση κάθε ενοικίασης, το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τα χιλιόμετρα του οχήματος είτε με βάση εκτιμώμενη κατανάλωση 125 χιλιομέτρων ανά ημέρα, είτε με βάση τιμή που δίνεται από τον χρήστη.

Κάθε όχημα θα πρέπει να υποβάλλεται σε συντήρηση ανά 10.000 χιλιόμετρα. Όταν τα συνολικά χιλιόμετρα ενός οχήματος φτάσουν ή ξεπεράσουν το επόμενο όριο συντήρησης, το όχημα θεωρείται μη διαθέσιμο μέχρι να ολοκληρωθεί η συντήρηση. Η συντήρηση έχει διάρκεια 2 εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων του Σαββάτου και της Κυριακής. Το σύστημα προγραμματίζει αυτόματα τη συντήρηση στις επόμενες δύο διαθέσιμες εργάσιμες ημέρες, και αποθηκεύει (και τυπώνει) την ημερομηνία συντήρησης, τα χιλιόμετρα του οχήματος, καθώς και μια περιγραφή των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν κατά την συντήρηση. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης το σύστημα να εμφανίζει το ιστορικό συντήρησης του κάθε οχήματος.

Σημαντική Παρατήρηση: Η επέκταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη λογική διαθεσιμότητας των οχημάτων, καθώς ένα όχημα μπορεί να είναι μη διαθέσιμο όχι μόνο λόγω ενοικίασης αλλά και λόγω συντήρησης. Επομένως, χρειάζεται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να ενσωματωθεί σωστά αυτή η λειτουργικότητα στο βασικό σύστημα, χωρίς να προκαλείται κάποια λανθασμένη συμπεριφορά ή να επηρεάζεται αρνητικά η βασική λειτουργικότητα. Συνιστάται η υλοποίηση της επέκτασης μόνο εφόσον η βασική λειτουργικότητα του συστήματος έχει ολοκληρωθεί και ελεγχθεί πλήρως. ***Μια ατελής ή βιαστική υλοποίηση της επέκτασης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το σύστημα, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο συνολικός βαθμός σας αντί να αυξηθεί***.